

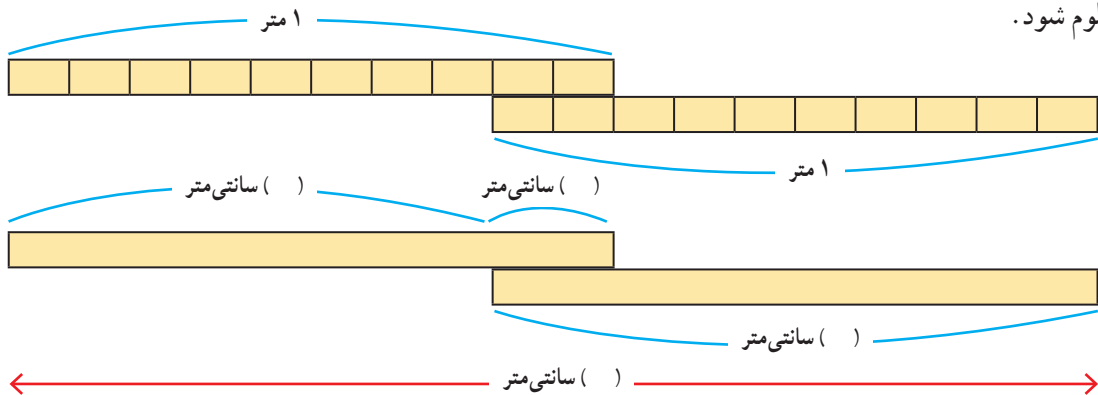
اندازه گیری طول



فعالیت

۱- دو دانش آموز می خواستند ارتفاع در ورودی کلاس را اندازه بگیرند. آنها دو خط کش یک متری داشتند. همان طور که در تصویر می بینید، آنها برای مشکل خود یک راه حل پیدا کرده اند.

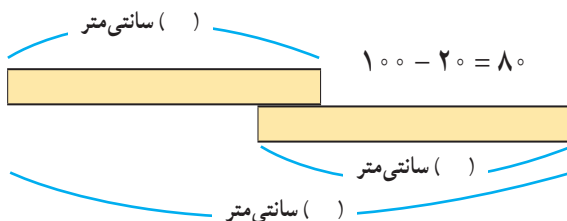
در زیر، خط کش های این دو دانش آموز رسم شده است. با توجه به شکل، جاهای خالی را پر کنید تا ارتفاع در معلوم شود.



۲- راه حل دو دانش آموز در زیر نوشته شده است. توضیح دهید که هر کدام چگونه این جواب را پیدا کرده است.

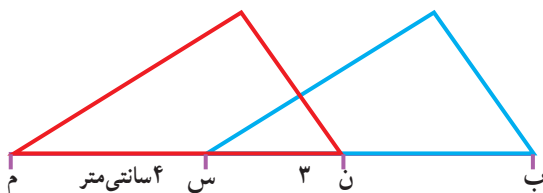
$$۱۰۰ + ۱۰۰ - ۲۰ = ۱۸۰$$

راه حل شهرام: جواب ۱۸۰ سانتی متر



راه حل بهرام: $۱۰۰ + ۸۰ = ۱۸۰$

راه حل شما شبیه کدام دانش آموز بود؟



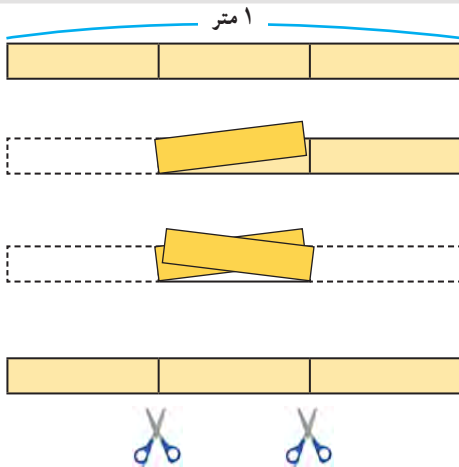
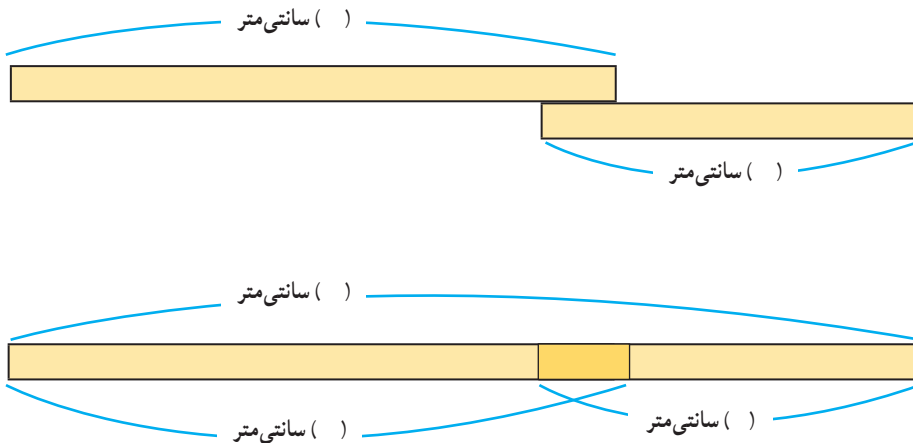
۳- در شکل روبه رو طول پاره خط (ب ن) را پیدا کنید.

ضلع های «ب س» و «ن م» با هم برابرند.



کار در کلاس

خواهیم یک تکه روبان 11° سانتی متری را به یک روبان 9° سانتی متری متصل کنیم تا یک روبان 185 سانتی متری مت شود. چند سانتی متر از این روبان ها را باید روی هم قرار دهیم؟
جاهای خالی را پر کنید تا پاسخ به دست آید.



می خواهیم یک نوار کاغذی به طول یک متر را به قسمت مساوی تقسیم کنیم. به شکل روبه رو مراحل تقسیم کردن نوار کاغذی توجه کنید. پس از آنکه نوار کاغذی را از محل های مشخص شده بردیم، طول یک قسمت کوچک را با یک کسر بیان می کنیم. در جای خالی چه عددی می نویسیم؟
() متر



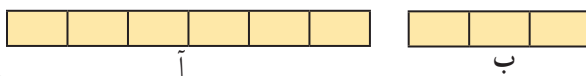
فعالیت

طول یک متر چند برابر یک قسمت کوچک است؟

۲- به همین ترتیب، یک نوار کاغذی به طول یک متر را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنید. طول هر قسمت کوچک را با یک کسر بیان کنید و در جای خالی، کسر مناسب بنویسید؛ مثلاً () متر.

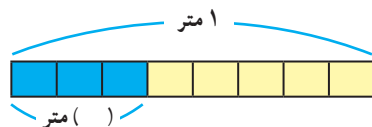
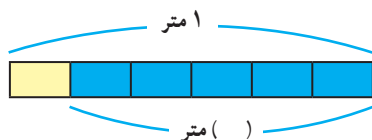
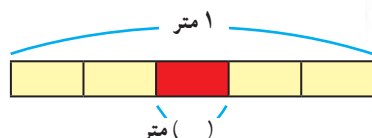
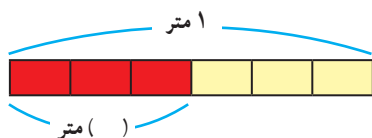
طول ۳ قسمت کوچک را با یک عدد بیان کنید. () متر
طول یک متر چند برابر هر قسمت کوچک است؟

۳- دو نوار کاغذی در شکل زیر به قسمت های مساوی تقسیم شده است. طول نوار (آ) چند برابر طول نوار (ب) است؟
طول نوار (ب) چه کسری از طول نوار (آ) است؟

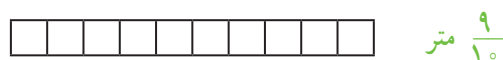
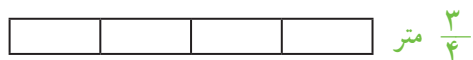




۱- با توجه به شکل‌ها جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.



۲- نوار را به اندازه‌ی کسر نوشته شده رنگ کنید.

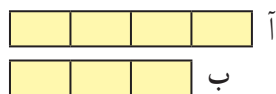


۳- با توجه به شکل‌ها به سؤال‌های هر قسمت پاسخ دهید.



طول نوار (آ) چند برابر طول نوار (ب) است؟

طول نوار (ب) چه کسری از نوار (آ) است؟



طول نوار (ب) چه کسری از نوار (آ) است؟



طول نوار (ب) چه کسری از طول نوار (آ) است؟



۴- در پارک شادی ۱۰ درخت کاج و ۲۰ درخت سرو وجود دارد. زهرا می‌گوید: در مقابل

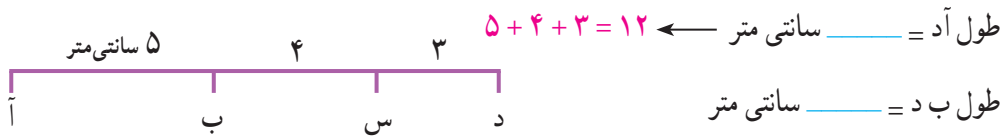
هر درخت کاج ۲ درخت سرو وجود دارد ولی مریم می‌گوید: $\frac{1}{4}$ کل درخت‌ها، درخت کاج است.

زهرا درست می‌گوید یا مریم؟

۱- با توجه به اندازه‌های داده شده، اندازه‌ی پاره خط‌های مورد نظر را به دست آورید. راه حل خود را بنویسید.



تمرین



طول آ س = _____ سانتی متر

طول آ پ = ۱۰ سانتی متر

طول ب پ = _____ سانتی متر

طول آ ت = ۱۰ سانتی متر

طول ب پ = _____ سانتی متر



۲- دو قطعه چوب به طول‌های ۵۰ و ۴۰ سانتی متر داریم. با کنار هم گذاشتن آنها یک طول ۹۰ سانتی متری درست می‌شود. چه طول دیگری را می‌توان با این دو قطعه چوب درست کرد؟



$$۵۰ + ۴۰ = ۹۰$$

اگر ۳ قطعه چوب به طول‌های ۳۰، ۴۰ و ۷۰ سانتی متر داشته باشیم، چه طول‌های مختلفی می‌توانیم بسازیم؟ شکل آنها را رسم کنید و مانند نمونه، یک عبارت جمع و یا تفریق بنویسید.

۳- در صفحه‌ی شطرنجی روبه‌رو، پاره خط (ن م) را به اندازه‌ی ۲ برابر پاره خط (س د) رسم کنید.



پاره خط (ک ل) را به اندازه‌ی نصف پاره خط (س د) رسم کنید.

پاره خط (ش ر) را به اندازه‌ی $\frac{۵}{۸}$ پاره خط (ن م) رسم کنید.

۴- اگر اندازه‌ی نوار ۱ متر باشد، مقدار رنگ شده را با کسری از یک متر بیان کنید.

